Examen de la Recherche Opérationnelle

Traiter minutieusement les questions, Justifier vos réponses et
Eviter les ratures
Durée 1h 00 mn

Exercice 1:

On considère le problème linéaire suivant tel que :

$$Max\ Z = 20\,x_1 + 40\,x_2$$

$$\begin{aligned} \text{s.à } & 8\,x_1 + 5x_2 \leq 40 \\ & 9\,x_1 + 3x_2 \geq 18 \\ & x_1 \geq 2 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.

2- Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.

3- Vérifier l'unicité de la solution.

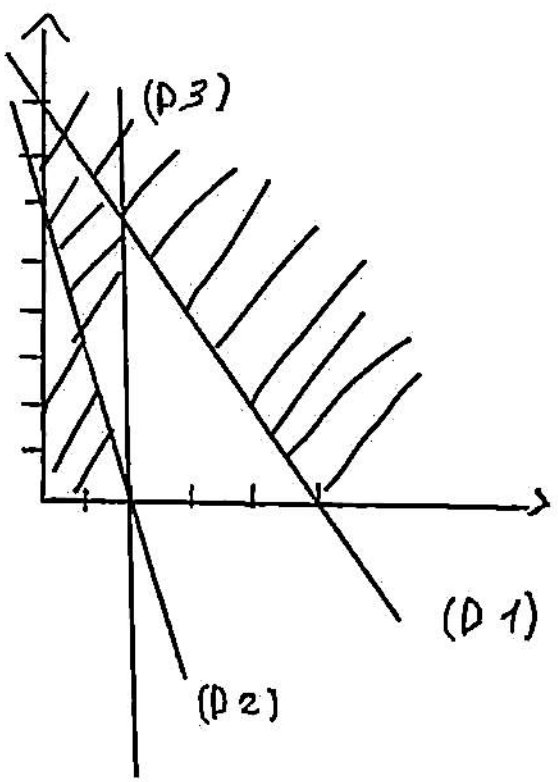
Ecom 2024/25

Exo 1

Question 1 : Méthode graphique

Soit :
- $D1 \Rightarrow 8x_1 + 5x_2 = 40$, passant par : $A\begin{pmatrix}0\\8\end{pmatrix}$; $B\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$
- $D2 \Rightarrow 9x_1 + 3x_2 = 18$, passant par : $C\begin{pmatrix}0\\6\end{pmatrix}$; $D\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$
- $D3 \Rightarrow x_1 = 2$

Représentation



Points extrémaux

Nous avons les points : $D\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$; $B\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$; $E\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$

$E = D1 \cap D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 8x1 + 5x2 \\ x1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 24/5 \\ x1 = 2 \end{cases}$

Conclusion

$D \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Z1 = 20(2) + 40(0) = 40$

$B \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Z2 = 20(5) + 40(0) = 100$

$E \begin{pmatrix} 2 \\ 24/5 \end{pmatrix} \Rightarrow Z3 = 20(2) + 40(24/5) = 232$

Soit : $Z1 \leq Z2 \leq Z3$

D'où pour maximiser le profit, faut produire 2 unités de $x1$ et $24/5$ unités de $x2$.

Question 2 : Méthode Simplexe

Transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } Z = -20x1 - 40x2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 8x1 + 5x2 + e1 = 40 \\ 9x1 + 3x2 - d1 = 18 \\ x1 - d2 = 2 \end{cases}$$

$$x1, x2, e1, d1, d2 \geq 0$$

Pour trouver la solution optimale, nous allons procéder à un simplexe à 2 phases, en raison de la présence de variable d'excès, soit :

$$\text{Min } z = -20x_1 - 40x_2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 8x_1 + 5x_2 + e_1 = 40 \\ 9x_1 + 3x_2 - d_1 + w_1 = 18 \\ x_1 - d_2 + w_2 = 2 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, e_1, d_1, d_2, w_1, w_2 \geq 0$$

Phase 1 : Résolution du PLA

$$\text{Min } z_a = w_1 + w_2 = -9x_1 - 3x_2 + d_1 + 18 - x_1 + d_2 + 2$$

$$\text{Min } z_a = -10x_1 - 3x_2 + d_1 + d_2 + 20$$

$$\text{avec } \begin{cases} 8x_1 + 5x_2 + e_1 = 40 \\ 9x_1 + 3x_2 - d_1 + w_1 = 18 \\ x_1 - d_2 + w_2 = 2 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, e_1, d_1, d_2, w_1, w_2 \geq 0$$

Tableau T 1.0

	x_1	x_2	e_1	d_1	d_2	w_1	w_2	
e_1	8	5	1	0	0	0	0	40
w_1	9	3	0	-1	0	1	0	18
w_2	1	0	0	0	-1	0	1	2
$\bar{z}_a$	10	3	0	-1	-1	0	0	20
z	0	0	0	0	0	0	0	
$\bar{c}$	10	3	0	-1	-1	0	0	

$\bar{c}_1 = 0 - (-10) = 10$

$\bar{c}_2 = 0 - (-3) = 3$

$\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_4 = 0 - 1 = -1$

$\bar{c}_5 = 0 - 1 = -1$

$\bar{c}_6 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_7 = 0 - 0 = 0$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale

(Changement de Base)

$UE = \max(10; 3) = 10$ (x1)

$US = \min\left(\frac{40}{8}; \frac{18}{9}; \frac{2}{1}\right) = 2$ (w2)

(Tableau T1.1)

	x1	x2	e1	u1	u2	w1	w2	
e1	0	5	1	0	8	0	-8	24
w1	0	3	0	-1	9	1	-9	0
x1	1	0	0	0	-1	0	1	2
$\bar{z}a$	0	3	0	-1	9	0	-10	0
z								
$\bar{c}$								

(Pivotage)

L1 = 8 5 1 0 0 0 0 40 | L3 = 10 3 0 -1 -1 0 0 20

L2 = 9 3 0 -1 0 1 0 18 | LP = 1 0 0 0 -1 0 1 2

1er changement : (-8 LP + L1)

LP : -8 0 0 0 8 0 -8 -16

\+ L1 : 8 5 1 0 0 0 0 40

= 0 5 1 0 8 0 -8 24

2ème changement : (-9 LP + L2)

LP : -9 0 0 0 9 0 -9 -18

\+ L2 : 9 3 0 -1 0 1 0 18

= 0 3 0 -1 9 1 -9 0

3ème changement : (-10 LP + L3)

LP : -10 0 0 0 10 0 -10 -20

+ L3 : 10 3 0 -1 -1 0 0 20

= 0 3 0 -1 9 0 -10 0

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

(changement de Base)

VE = max (3; 9) = 9 (D2)

VS = min ($\frac{24}{8}$; $\frac{0}{9}$) = 0 (w1)

(tableau T1.2)

	x1	x2	e1	D1	D2	w1	w2	
e1	0	7/3	1	8/9	0	-8/9	0	24
D2	0	3/9	0	-1/9	1	1/9	-1	0
x1	1	3/9	0	-1/9	0	1/9	0	2
$\bar{z}_a$	0	0	0	0	0	-1	-1	0
z_j								
$\bar{c}_j$								

(Pivotage)

L1 = 0 5 1 0 8 0 -8 24 | L3 = 0 3 0 -1 9 0 -10 0

L2 = 1 0 0 0 -1 0 1 2 | LP = 0 3/9 0 -1/9 1 1/9 -1 0

1er changement : (-8 LP + L1)

LP : 0 -8/3 0 8/9 -8 -8/9 8 0

+ L1 : 0 5 1 0 8 0 -8 24

= 0 7/3 1 8/9 0 -8/9 0 24

2ème changement : (LP + L2)

LP : 0 3/9 0 -1/9 1 1/9 -1 0

+ L2 : 1 0 0 0 -1 0 1 2

= 1 3/9 0 -1/9 0 1/9 0 2

3ème changement : (-9 LP + L3)

LP : 0 -3 0 1 -9 -1 9 0

+ L3 : 0 3 0 -1 9 0 -10 0

= 0 0 0 0 0 -1 -1 0

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 est optimale et on note : $\bar{z}_a = 0$

Phase 2 : Résolution du PL

(Tableau T 1.2) (Ramifié)

		x 1	x 2	e 1	U 1	U 2	
0	e 1	0	7/3	1	2/9	0	24
0	U 2	0	3/9	0	-1/9	1	0
-20	x 1	1	3/9	0	-1/9	0	2
	Z	0	100/3	0	20/9	0	-40
	Y	-20	-20/3	0	20/9	0	
	$\bar{C}$	0	100/3	0	20/9	0	

$\bar{C}1 = -20 - (-20) = 0$

$\bar{C}2 = -20/3 - (-40) = 100/3$

$\bar{C}3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{C}4 = 20/9 - 0 = 20/9$

$\bar{C}5 = 0 - 0 = 0$

$Z = -20\,(2) - 40\,(0) = -40$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T 1.2 n'est pas optimale

(changement de Base)

$VE = \max(100/3 ; 20/9) = 100/3$ (x 2)

$VS = \min(24/7/3 ; 0/3/9 ; 2/3/9) = 0$ (U 2)

(Tableau T 1.3)

	x1	x2	e1	U1	U2	
e1	0	0	1	5/3	-7	24
x2	0	1	0	-1/3	3	0
x1	1	0	0	0	-1	2
Z	0	0	0	40/3	-100	-40
y						
ȳ						

(Pivotage)

L1 = 0 7/3 1 8/9 0 24 | L3 = 0 100/3 0 20/9 0 -40

L2 = 1 3/9 0 -1/3 0 2 | LP = 0 1 0 -1/3 3 0

1er changement : (-7/3 LP + L1)

LP : 0 -7/3 0 7/3 -7 0

\+ L1 : 0 7/3 1 8/9 0 24

= 0 0 1 5/3 -7 24

2ème changement : (-3/9 LP + L2)

LP : 0 -3/9 0 1/9 -1 0

\+ L2 : 1 3/9 0 -1/9 0 2

= 1 0 0 0 -1 2

3ème changement : $(-100/3\ LP + L3)$

LP : $0 \quad -100/3 \quad 0 \quad 100/9 \quad -100 \quad 0$

$+ L3$: $0 \quad 100/3 \quad 0 \quad 20/9 \quad 0 \quad -40$

$= 0 \quad 0 \quad 0 \quad 40/3 \quad -100 \quad -40$

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.3 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$VE = \max(40/3) = 40/3 \quad (U1)$

$VS = \min(24/5_{1/3}) = 72/5 \quad (e1)$

(tableau T1.4)

	x1	x2	e1	U1	U2	
U1	0	0	3/5	1	-21/5	72/5
x2	0	1	1/5	0	8/5	24/5
x1	1	0	0	0	-1	2
Z	0	0	-8	0	-44	-232
Zj						
Cj						

(Pivotage)

$L1 = 0 \ 1 \ 0 \ -1/3 \ 3 \ 0$ | $L3 = 0 \ 0 \ 0 \ 40/3 \ -100 \ -40$

$L2 = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ -1 \ 2$ | $LP = 0 \ 0 \ 3/5 \ 1 \ -21/5 \ 72/5$

(Pivotage)

1er changement : (1/3 LP + L1)

LP : 0 0 1/5 1/3 -7/5 24/3

\+

L1 : 0 1 0 -1/3 3 0

= 0 1 1/5 0 8/5 24/5

2ème changement : (0 LP + L2) = L2

3ème changement : (-40/3 LP + L3)

LP : 0 0 -8 -40/3 56 -192

\+

L3 : 0 0 0 40/3 -100 -40

= 0 0 -8 0 -44 -232

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.4 est optimale et on note :

$x1 = 2$; $x2 = 24/5$; $\bar{z} = |-232| = 232$

(Question 3) : L'unicité de la solution

La solution trouvée est unique, car les coûts marginaux des variables hors-base sont strictement négatifs.